La formule de Pick (12.3.2.80)

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Pick a démontré une formule simple pour l'aire $f(P)$ de tout polygone P à sommets entiers :

$$A = f(P) = i + \frac{b}{2} - \frac{1}{2},$$

où i et b sont les nombres de points à coordonnées entières intérieurs et sur le bord. Nous vous laissons la démonstration, avec ses étapes :

(a) démontrer la formule pour tout rectangle à sommets entiers de côtés p et q ;

(b) la démontrer pour un triangle rectangle ayant un côté horizontal et un côté vertical ;

(c) la formule de Pick associe un nombre $f(P)$ à tout polygone P ; montrer que f est additive : si P_1, P_2 sont des polygones ayant une frontière commune, alors $f(P_1 \cup P_2) = f(P_1) + f(P_2)$;

(d) montrer que $f(P)$ donne l'aire exacte de tout triangle P à sommets entiers ;

(e) montrer enfin que $f(P)$ est l'aire de tout polygone simple P à sommets entiers.